AM · MANTENIMIENTO AUTÓNOMO

Conjunto de actividades realizadas diariamente por los operadores de producción, con el objetivo de **preservar el equipo** mediante:

LIMPIEZA **INSPECCIÓN** **LUBRICACIÓN** **REAPRIETE**

Mejora continua y control de las actividades del propio puesto.



1 · ¿POR QUÉ HACERLO?

Para mejorar los equipos, que la mayoría de las veces están en **condiciones degradadas**:

- Porque las máquinas no alcanzan los **objetivos de eficiencia**.
- Porque la **motivación** de las personas ciertamente puede ser **mejorada**.

2 · OBJETIVOS PRINCIPALES

En los tres primeros pasos se debe trabajar para:

- **Eliminar las averías** por falta de condiciones básicas del equipo.
- **Reducir el tiempo** de las actividades de limpieza, inspección, lubricación y reapriete.
- **Aumentar la disponibilidad** de la máquina y del equipo (OEE).

DEGRADACIÓN FORZADA (FOCO DEL AM)

Es la degradación acelerada causada por descuido, falta de limpieza, lubricación incorrecta u operación inadecuada. *Ejemplo: operar la pistola sin limpiar la boquilla al fin de turno.*

VISIÓN GENERAL DE LOS PASOS 0 A 4

El AM comienza con actividades preliminares y evoluciona a través de cuatro pasos fundamentales para garantizar la confiabilidad de los equipos, reducir fallas y aumentar la eficiencia operacional.

PASO 0

ACTIVIDADES PRELIMINARES

PASO 1

LIMPIEZA INICIAL

PASO 2

ELIMINACIÓN DE LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN Y ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO

PASO 3

ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

PASO 4

ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA Y MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD

OBJETIVO FINAL

- Equipos en condiciones ideales
- Operadores protagonistas
- Proceso estable y confiable

PASO 1 · LIMPIEZA INICIAL

Objetivo: restablecer las condiciones básicas del equipo y, al limpiar con las manos, **descubrir las anomalías** que la suciedad esconde.

"Limpiar es inspeccionar"



ACTIVIDADES DEL PASO 1

- Limpieza profunda de todas las partes del equipo, también las de difícil acceso.
- Detección de anomalías: fugas, tornillos flojos, desgaste, suciedad acumulada.
- **Etiquetado** de cada anomalía y registro en el tablero de AM.
- Restablecimiento de las condiciones básicas junto con Mantenimiento.

EN PINTURA, ¿QUÉ LIMPIAMOS E INSPECCIONAMOS?

PISTOLAS
Boquilla, aguja y patrón de aplicación

FILTROS
Saturación y presión diferencial

BOMBAS
Fugas en sellos y conexiones

MANGUERAS
Roces, desgaste y racores flojos

CABINA
Overspray en rejillas y paredes

Etiqueta azul: la resuelve el operador

Etiqueta roja: la resuelve Mantenimiento

PASO 2 · ELIMINACIÓN DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN Y ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO

Objetivo: atacar la causa, no el síntoma. Eliminar o contener las fuentes de suciedad y facilitar el acceso a los puntos de limpieza e inspección, para **reducir el tiempo** de las actividades del paso 1.

ACTIVIDADES DEL PASO 2

- Elaborar el **mapa de fuentes de contaminación** del equipo.
- Clasificar cada fuente: ¿se puede **eliminar**, **contener** o solo **reducir**?
- Aplicar contramedidas: protecciones, bandejas, sellados, guías de mangueras.
- Mejorar el acceso: tapas rápidas, ventanas de inspección, mirillas.

FUENTES TÍPICAS EN PINTURA

OVERSPRAY

Pintura pulverizada que se deposita en rejillas, paredes y equipos

FUGAS

Sellos de bomba y conexiones que gotean pintura y solvente

MANGUERAS

Roces y rutas mal definidas que generan desgaste y suciedad

Regla de oro: cada minuto que gastamos limpiando lo mismo todos los días es una fuente de contaminación que todavía no eliminamos.

Medir el tiempo de limpieza **antes y después** de cada mejora

Las ideas de mejora nacen de **quien opera** el equipo

PASO 3 · ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN, LUBRICACIÓN Y REAPRIETE (LILR)

El objetivo principal es **estandarizar** las actividades de limpieza, inspección, lubricación y reapriete para garantizar que la máquina **permanezca en el estado alcanzado** y no vuelva al estado anterior.

LIMPIEZA **INSPECCIÓN** **LUBRICACIÓN** **REAPRIETE**



¡Importante! Tendremos **cero averías por falta de condiciones básicas** al final del 3.º paso. El principal obstáculo para aplicar un estándar es que quien debe aplicarlo no fue quien lo creó.

ACTIVIDADES DEL PASO 3

- Definición por parte del equipo de AM de los estándares de **lubricación, limpieza, inspección, frecuencia y método**.
- Revisión completa y optimización del sistema de lubricación.
- Control visual para hacer más eficiente cada actividad: **Limpieza · 4 h** **Inspección · turno** **Lubricación · semana**

CALENDARIO LILR

El estándar del paso 3 es una **evolución del estándar provisorio** creado en el paso 1. Frecuencias, tiempos, sistemas de aplicación y recolección se modifican para hacerlo más práctico.

E	C	R	S
ELIMINAR	COMBINAR	REDUCIR	SIMPLIFICAR

¡DEJÁ QUE QUIEN TRABAJA ESTABLEZCA LOS ESTÁNDARES!